PREMISA GENERAL DEL PROYECTO

Los estudiantes deberán elegir una organización o caso de estudio real (o altamente verosímil) con un problema de negocio que requiera análisis de datos. Deberán construir una solución integral que incluya el Datawarehouse, la Minería de Datos y la visualización en Inteligencia de Negocios.

FASE 1: Datawarehouse y Modelo Multidimensional (Unidad I)

Valor: 7% de la nota final Fecha de entrega estimada (según programación): Semana 7 (10-15 Agosto)

Objetivo: Diseñar e implementar la infraestructura de almacenamiento analítico, modelando los datos de negocio y realizando el proceso ETL.

Entregables:

1. Documento de Anteproyecto:
    - Descripción de la organización y el problema de negocio a resolver.
    - Identificación de las fuentes de datos originales (sistemas transaccionales, CSV, APIs).
    - Definición del proceso de negocio a analizar (ej. Ventas, Logística, Recursos Humanos).
2. Modelo Multidimensional (Esquema Estrella o Copo de Nieve):
    - Diagrama Entity-Relationship (ER) del modelo analítico.
    - Definición clara de la Tabla de Hechos (métricas/measures) y Tablas de Dimensiones (atributos).
3. Script de Creación (DDL):
    - Código SQL para la creación del esquema y las tablas en el motor de base de datos (ej. PostgreSQL, SQL Server).
4. Proceso ETL (Extract, Transform, Load):
    - Script o paquete ETL (usando herramientas vistas en las Guías 1-3, ej. Pentaho, Talend, o procedimientos almacenados) que muestre la extracción de datos crudos, las transformaciones (limpieza, validación, llaves subrogadas) y la carga al DW.

5. Cubos OLAP (Opcional/Bonus según avance con Guía 5):
    - Evidencia de la creación de un cubo básico para navegación multidimensional.

Rúbrica de Calificación - Fase 1 (7%)

Criterio	Excelente (100%)	Bueno (75%)	Regular (50%)	Insuficiente (25%)
1. Definición de Negocio y Alcance (20%)	El problema de negocio está claramente definido, es medible y justifica la creación del DW.	El problema está definido pero carece de claridad en su justificación analítica.	El problema es vago y no se conecta con la necesidad de un DW.	No presenta problema de negocio o es incomprensible.
2. Modelo Multidimensional (30%)	Modelo Estrella/Copo de Nieve correctamente normalizado. Tabla de hechos con métricas adecuadas y dimensiones ricas en atributos.	Modelo funcional con pequeños errores de normalización o métricas mal definidas.	Modelo más transaccional que multidimensional (esquema planado).	No presenta modelo o es incorrecto.
3. Implementación DDL y ETL (40%)	Scripts SQL impecables. Proceso ETL robusto, maneja errores, limpieza de	Scripts correctos. ETL funcional pero con transformaciones básicas o	Scripts con errores. ETL carga datos pero sin transformaciones visibles.	No implementa la base de datos o el ETL no funciona.

	datos y llaves subrogadas eficientemente.	poca gestión de errores.		
4. Formato y Documentación (10%)	Documento profesional, bien redactado, con diagramas legibles y estructura clara.	Documento presentado con mínimos errores de formato o redacción.	Documento desordenado, difícil de leer o incompleto.	No entrega documento o es ilegible.

FASE 2: Minería de Datos y Descubrimiento de Conocimiento (Unidad II)

Valor: 15% de la nota final Fecha de entrega estimada: Semana 12 (14-19 Septiembre)

Objetivo: Aplicar el proceso KDD sobre el Datawarehouse construido para descubrir patrones ocultos que respondan al problema de negocio planteado en la Fase 1.

Entregables:

1. Preparación y Selección de Datos (KDD Fases 1-3):
    - Exportación o vista del dataset extraído del DW para minería.
    - Documentación del preprocesamiento: tratamiento de nulos, normalización, discretización y selección de variables.
2. Modelado de Minería de Datos (KDD Fase 4):
    - Implementación de al menos dos algoritmos vistos en clase (Ej. Regresión Logística + K-Means; o Árboles de Decisión + Reglas de Asociación).
    - Scripts de Python/R o uso de herramientas específicas (Weka, RapidMiner, Google Colab) con el código o flujo utilizado.
3. Interpretación y Evaluación (KDD Fase 5):
    - Métricas de evaluación del modelo (Matriz de confusión, Accuracy, Silhouette Score, Soporte/Confianza, etc.).
    - *Interpretación humana:* ¿Qué significa este patrón en el contexto del negocio?

Rúbrica de Calificación - Fase 2 (15%)

Criterio	Excelente (100%)	Bueno (75%)	Regular (50%)	Insuficiente (25%)
1. Preprocesamiento KDD (20%)	Datos limpios, normalizados y transformados correctamente.	Datos procesados con algunas omisiones en la justificación de	Preprocesamiento mínimo, datos con ruido evidente que afecta los modelos.	No se realiza preprocesamiento o es erróneo.

	Justificación estadística de la imputación y selección de variables.	transformaciones.		
2. Aplicación de Algoritmos (30%)	Aplica 2 o más algoritmos correctamente, ajustando hiperparámetros y demostrando comprensión de su funcionamiento matemático.	Aplica 2 algoritmos de forma básica sin ajuste fino de hiperparámetros.	Aplica 1 solo algoritmo o los 2 con errores de ejecución severos.	No aplica algoritmos o el código/plante o es plagiado.
3. Evaluación Técnica (20%)	Métricas de evaluación correctas y pertinentes al tipo de algoritmo (ej. AUC-ROC para clasificación).	Métricas presentes pero con ligeros errores de interpretación o cálculo.	Métricas insuficientes o no pertinentes al modelo elegido.	No presenta métricas de evaluación.
4. Interpretación de Negocio (20%)	Los patrones se traducen en reglas de negocio accionables, claras y de	Los patrones se explican pero su aplicabilidad en el negocio es limitada.	Interpretación puramente matemática, sin conexión con el problema de negocio.	No interpreta los resultados.

	alto valor estratégico.			
5. Formato y Documentación (10%)	Reporte estructurado, código bien comentado, reproducible.	Reporte adecuado, código con pocos comentarios.	Reporte desordenado, código difícil de seguir.	No entrega documentación.

FASE 3: Inteligencia de Negocios y Defensa Final (Unidad III)

Valor: 15% de la nota final Fecha de entrega estimada: Semana 19 (02-07 Noviembre) - *Incluye Defensa Oral*

Objetivo: Construir la capa de presentación (Dashboards) que permita a los tomadores de decisiones consumir la información del DW y los modelos predictivos/clasificatorios, y defender el proyecto integral ante un tribunal.

Entregables:

1. Dashboard Interactivo (Power BI / Reporting Services):
    - Conexión en vivo o importación desde el DW.
    - Visualizaciones adecuadas (KPIs, gráficos de tendencias, mapas, segmentadores/slicers).
    - Integración de los hallazgos de la Minería de Datos en el tablero (ej. un segmentador que muestre los clústeres encontrados en la Fase 2).
2. Memoria Técnica Final (Documento consolidado):
    - Resumen ejecutivo del proyecto completo.
    - Aspectos tecnológicos, costos asociados (infraestructura, licencias, desarrollo) y ventajas competitivas generadas (ROI estimado).
3. Defensa Oral del Proyecto (Presencial/Virtual):
    - Presentación de máximo 25 minutos por grupo.
    - Demostración en vivo del ETL (breve), el modelo de datos, un análisis de minería y la interacción con el Dashboard.
    - Sustentación teórica ante preguntas del docente.

Rúbrica de Calificación - Fase 3 (15%)

Criterio	Excelente (100%)	Bueno (75%)	Regular (50%)	Insuficiente (25%)
1. Diseño y Usabilidad del	Interfaz intuitiva, visualmente profesional. KPIs claros, interactividad	Dashboard funcional y claro, pero con diseño visual	Dashboard confuso, gráficos inadecuados para los	No presenta dashboard o es estático (solo capturas).

Dashboard (25%)	total (drill-down, slicers). Gráficos adecuados.	básico o interactividad limitada.	datos, poca interactividad.	
2. Integración DW - Minería - BI (20%)	El dashboard refleja datos del DW e incorpora variables/clústeres de Minería de Datos de forma fluida.	El dashboard se conecta al DW, pero no evidencia los resultados de la Minería de Datos.	Conexión manual o datos inventados en el dashboard, sin traza al DW.	No hay integración entre capas.
3. Análisis de Costos y Viabilidad (15%)	Desglose detallado y realista de costos de implementación, mantenimiento y un claro estimado de ROI o beneficio.	Análisis de costos presente pero con estimaciones poco realistas o sin ROI.	Mención superficial de costos sin desglose técnico ni de negocio.	No presenta análisis de costos ni viabilidad.
4. Defensa Oral y Dominio del Tema (30%)	Exposición fluida, profesional, dentro del tiempo. Respuestas precisas y profundas a las preguntas del tribunal.	Exposición clara, tiempo respetado. Respuestas correctas pero con dudas teóricas menores.	Exposición desordenada, excede tiempo. Respuestas evasivas o incorrectas.	No se presenta a la defensa o demuestra desconocimiento total del proyecto.
5. Documento Final	Memoria técnica impecable, que integra Fase 1, 2 y	Memoria técnica completa con mínimos	Memoria incompleta, desactualizad	No entrega memoria o es un mero copy-

Consolidado (10%)	3 con redacción académica.	errores de forma.	a respecto a lo presentado.	paste de las fases anteriores.

Instrucciones generales para los estudiantes (Mensaje del Prof. Díaz Campos):

Este proyecto no es un ejercicio teórico aislado. Cada fase construye sobre la anterior. Si su modelo multidimensional en la Fase 1 es malo, su Minería de Datos en la Fase 2 arrojará información mala, y su Dashboard en la Fase 3 será una fachada vacía. ¡Se sugiere rigurosidad desde el día uno! Los trabajos grupales requieren compromiso equitativo.